

Лабораторная работа № 1

Подготовка среды моделирования GNS3

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Освоить установку и базовую настройку GNS3, подключение GNS3 VM и сетевых устройств.

- Проверена виртуализация VirtualBox и параметры виртуальной машины GNS3 VM.

- Проверена виртуализация VirtualBox и параметры виртуальной машины GNS3 VM.
- В сетевых настройках виртуальной машины выбран Host-Only адаптер для связи с локальным GNS3.

- Проверена виртуализация VirtualBox и параметры виртуальной машины GNS3 VM.
- В сетевых настройках виртуальной машины выбран Host-Only адаптер для связи с локальным GNS3.
- Запущена GNS3 VM; в консоли получен адрес веб-интерфейса и подтверждена готовность сервера.

- Проверена виртуализация VirtualBox и параметры виртуальной машины GNS3 VM.
- В сетевых настройках виртуальной машины выбран Host-Only адаптер для связи с локальным GNS3.
- Запущена GNS3 VM; в консоли получен адрес веб-интерфейса и подтверждена готовность сервера.
- В GNS3 указан локальный сервер и активировано использование GNS3 VM.

- Проверена виртуализация VirtualBox и параметры виртуальной машины GNS3 VM.
- В сетевых настройках виртуальной машины выбран Host-Only адаптер для связи с локальным GNS3.
- Запущена GNS3 VM; в консоли получен адрес веб-интерфейса и подтверждена готовность сервера.
- В GNS3 указан локальный сервер и активировано использование GNS3 VM.
- Добавлены шаблоны программных маршрутизаторов FRR и VyOS.

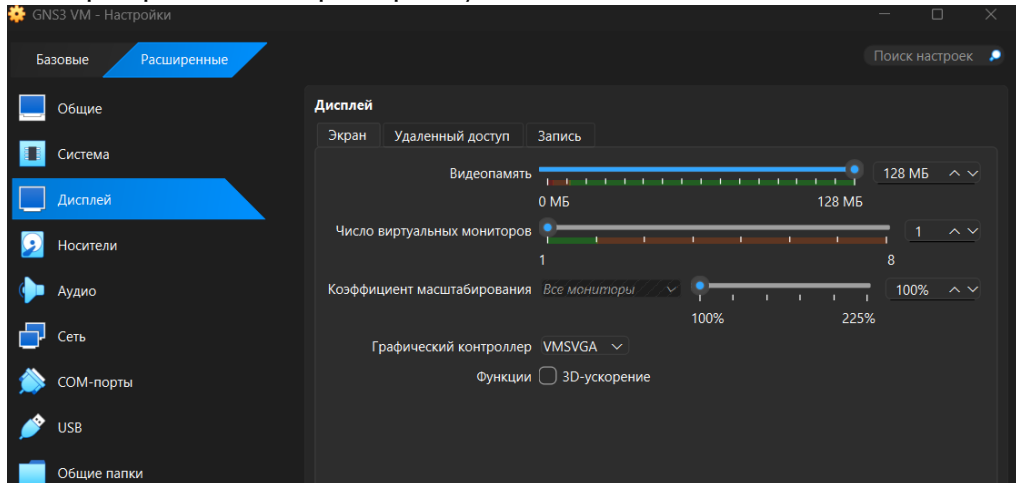
- Проверена виртуализация VirtualBox и параметры виртуальной машины GNS3 VM.
- В сетевых настройках виртуальной машины выбран Host-Only адаптер для связи с локальным GNS3.
- Запущена GNS3 VM; в консоли получен адрес веб-интерфейса и подтверждена готовность сервера.
- В GNS3 указан локальный сервер и активировано использование GNS3 VM.
- Добавлены шаблоны программных маршрутизаторов FRR и VyOS.
- Создан тестовый проект, устройства запущены, доступ к их консоли проверен.

Раздел 3

Ход работы

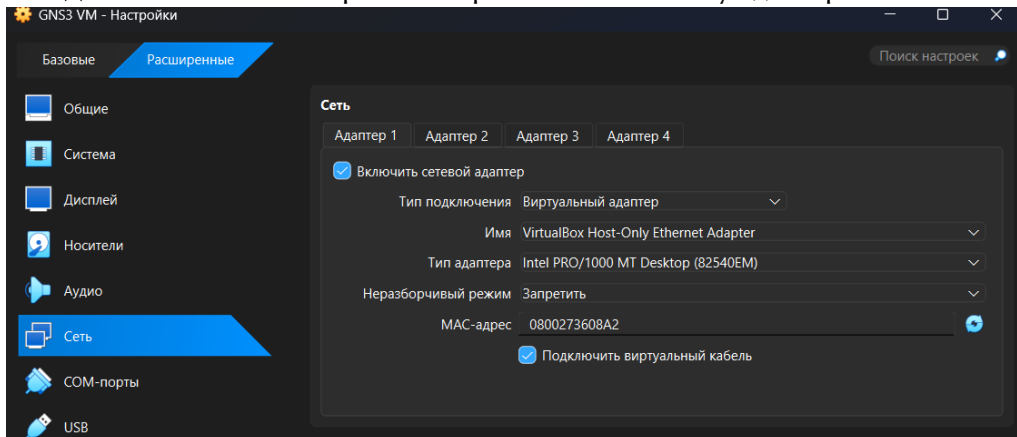
В свойствах виртуальной машины GNS3 VM открыт раздел «Дисплей»

- Проверены видеопараметры служебной VM: 128 МБ и VMSVGA.



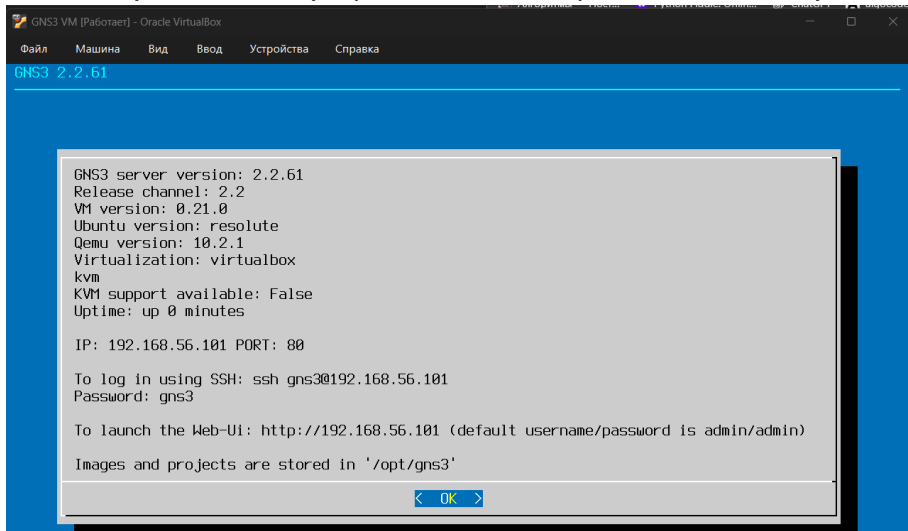
На вкладке первого сетевого адаптера GNS3 VM включён режим Host-Only Ethernet Adapter и выбран эмулируемый контроллер Intel PRO/1000 MT Desktop

- Для связи с GNS3 выбран изолированный Host-Only адаптер.



После загрузки GNS3 VM её консоль вывела версию сервера 2

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
GNS3 2.2.61

GNS3 server version: 2.2.61
Release channel: 2.2
VM version: 0.21.0
Ubuntu version: resolute
Qemu version: 10.2.1
Virtualization: virtualbox
kvm
KVM support available: False
Uptime: up 0 minutes

IP: 192.168.56.101 PORT: 80

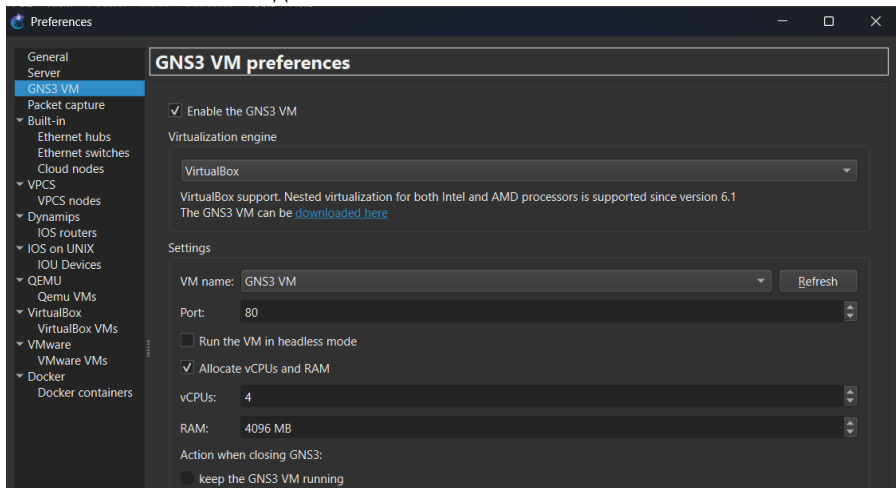
To log in using SSH: ssh gns3@192.168.56.101
Password: gns3

To launch the Web-UI: http://192.168.56.101 (default username/password is admin/admin)

Images and projects are stored in '/opt/gns3'
```

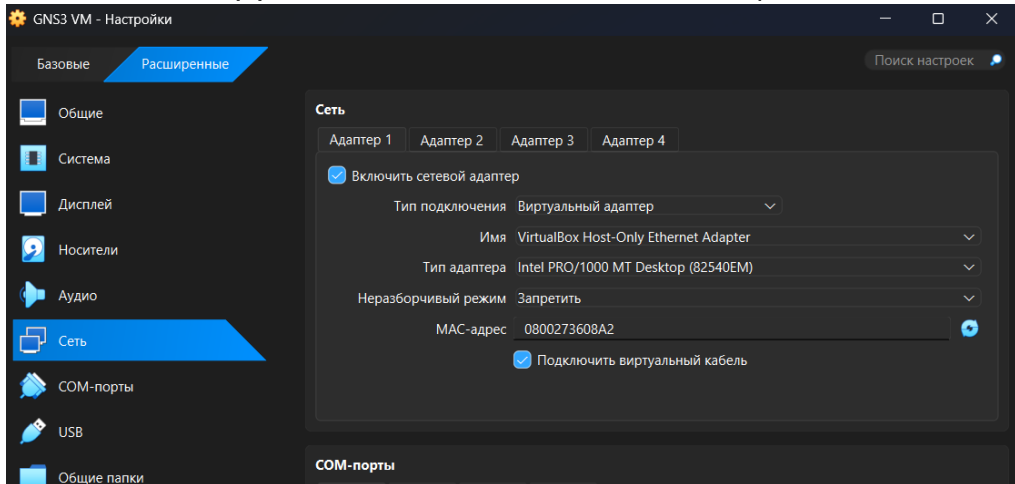
В настройках GNS3 активирована опция Enable the GNS3 VM, выбран движок VirtualBox и указана машина GNS3 VM

- Клиент GNS3 подключён к VirtualBox-машине с 4096 МБ памяти.



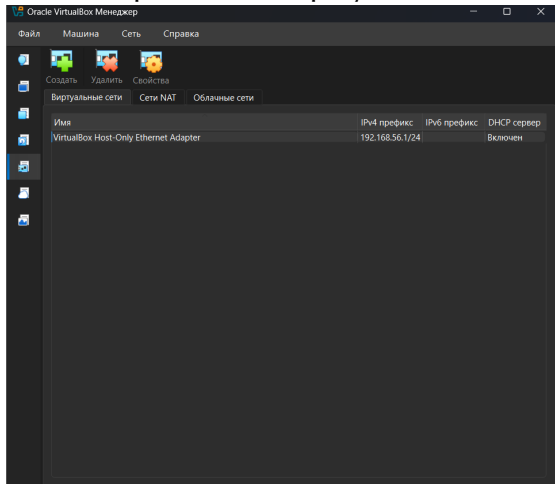
Повторно проверены параметры сетевого интерфейса виртуальной машины перед подключением клиента GNS3

- Сетевой интерфейс ВМ оставлен в локальном host-only сегменте.



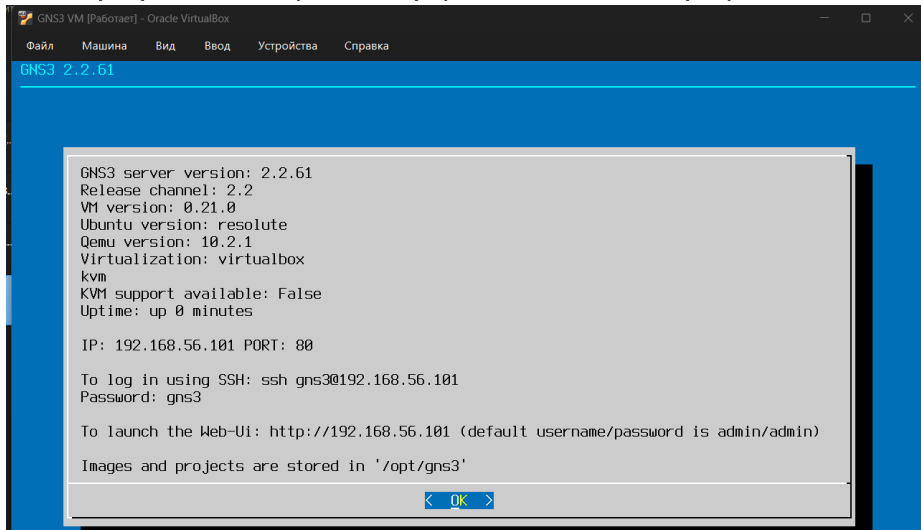
В менеджере Host Network показана сеть VirtualBox с адресом хоста 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



Консоль запущенной GNS3 VM ещё раз фиксирует адрес 192

- Сервер GNS3 доступен в виртуальной сети по адресу 192.168.56.101.



```
GNS3 VM [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
GNS3 2.2.61

GNS3 server version: 2.2.61
Release channel: 2.2
VM version: 0.21.0
Ubuntu version: resolute
Qemu version: 10.2.1
Virtualization: virtualbox
kvm
KVM support available: False
Uptime: up 0 minutes

IP: 192.168.56.101 PORT: 80

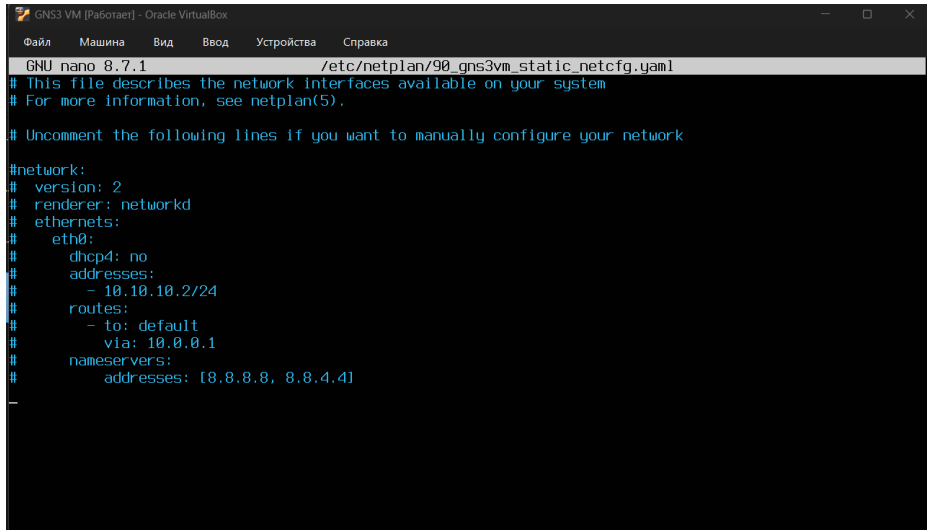
To log in using SSH: ssh gns3@192.168.56.101
Password: gns3

To launch the Web-Ui: http://192.168.56.101 (default username/password is admin/admin)

Images and projects are stored in '/opt/gns3'
```

В файле /etc/netplan/00-installer-config

- Для eth0 прописаны 10.10.10.2/24, шлюз и публичные DNS.



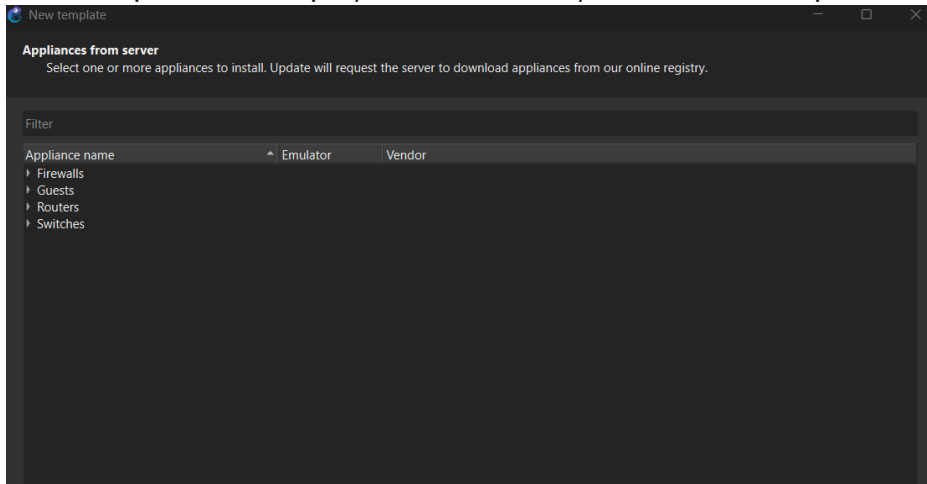
```
GNU nano 8.7.1 /etc/netplan/90_gns3vm_static_netcfg.yaml
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).

# Uncomment the following lines if you want to manually configure your network

#network:
#  version: 2
#  renderer: networkd
#  ethernets:
#    eth0:
#      dhcp4: no
#      addresses:
#        - 10.10.10.2/24
#      routes:
#        - to: default
#          via: 10.0.0.1
#      nameservers:
#        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

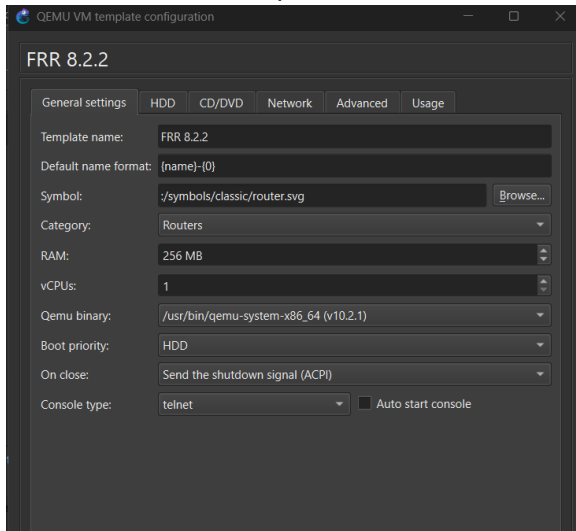
Открыт мастер создания шаблона устройства GNS3 со списком доступных appliances

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



В параметрах QEMU-шаблона FRR 8

- Шаблон FRR запускается в QEMU с 256 МБ и консолью Telnet.



В каталоге appliances выделен универсальный маршрутизатор VyOS

- В стенд добавлен образ маршрутизатора VyOS.

New template

Appliances from server
Select one or more appliances to install. Update will request the server to download appliances from our online registry.

Filter

Appliance name	Emulator	Vendor
MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition	Qemu	MikroTik
MikroTik RB2011UiAS	Qemu	MikroTik
MikroTik RB3011UiAS	Qemu	MikroTik
MikroTik RB4011iGS+	Qemu	MikroTik
MikroTik RB450G	Qemu	MikroTik
MikroTik RB450Gx4	Qemu	MikroTik
NetScaler VPX	Qemu	Citrix
Nokia vSIM	Qemu	Nokia
OpenWrt	Qemu	OpenWrt
OpenWrt Realview	Qemu	OpenWrt
StoneWork	Docker	Pantheon.tech StoneWork router
vEdgeCloud	Qemu	Cisco
vJunos-router	Qemu	Juniper
vManage	Qemu	Cisco
VPP	Qemu	FD.IO VPP router
vRouter	Qemu	Brocade
vSmart	Qemu	Cisco
vTM DE	Qemu	Brocade
VyOS Universal Router	N/A	VyOS Inc.
Westermo WeOS	Qemu	Westermo

На рабочем поле GNS3 размещены и запущены узлы FRR и VyOS; зелёные индикаторы интерфейсов показывают активные соединения

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

The screenshot displays the GNS3 interface with a network topology. The main workspace shows two nodes: 'FRR8.2.2-1' (a green router icon) and 'VyOS1.3.3-1' (a laptop icon). The left sidebar contains a 'Routers' panel with a filter and a 'New template' button. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Control', 'Node', 'Annotate', 'Tools', and 'Help'. A green notification box in the top right corner states: 'Listening for project notifications on ws://localhost:3080/v2/projects/9231e8eb-de0f-4765-84f4-5350886eb790/notifications/ws'. Below this, a 'Topology Summary' table is visible:

Node	Console
FRR8.2.2-1	telnet 192.168.56.101:5...
VyOS1.3.3-1	telnet 192.168.56.101:5...

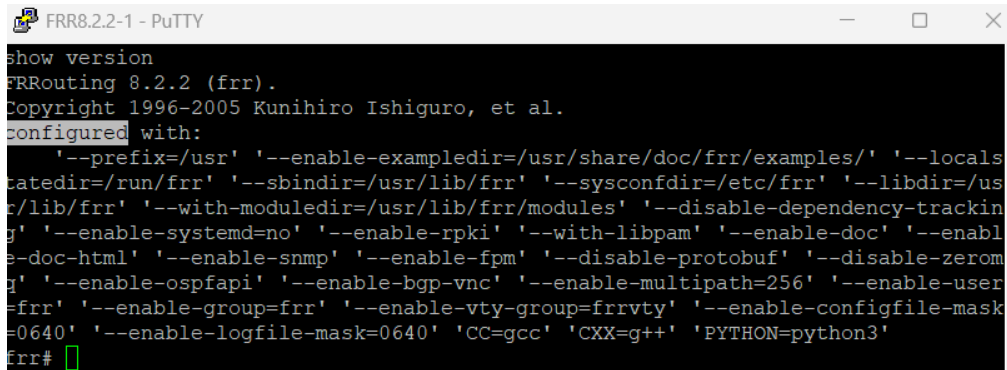
Below the topology summary, a 'Servers Summary' section shows resource usage for the host and the GNS3 VM.

Servers Summary	
DESKTOP-NUFHSJ	CPU 11.7%, RAM...
GNS3 VM (GNS3 VM)	CPU 3.8%, RA...

The bottom of the interface shows a 'Console' panel with the text 'GNS3 management console.'

В консоли FRR выполнена команда show version

- CLI подтверждает запуск FRRouting версии 8.2.2.

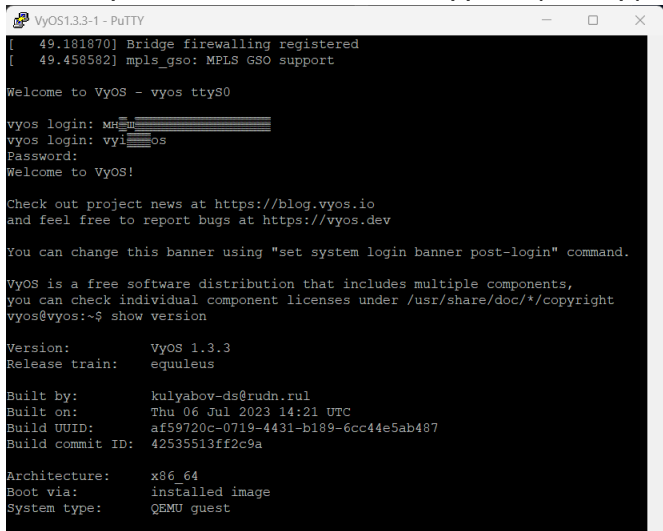


```
FRR8.2.2-1 - PuTTY

show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
    '--prefix=/usr' '--enable-exempdir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeroconf' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

После входа в VyOS команда `show version` вывела версию 1

- Вторая консоль показывает корректную загрузку VyOS 1.3.3.



```
VyOS1.3.3-1 - PuTTY
[ 49.181870] Bridge firewalling registered
[ 49.458582] mpls_gso: MPLS GSO support

Welcome to VyOS - vynos ttyS0

vynos login: mH=====
vynos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vynos@vynos:~$ show version

Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus

Built by:         kulyabov-ds@rudn.rul
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID:  42535513ff2c9a

Architecture:     x86_64
Boot via:         installed image
System type:      QEMU guest
```

Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Освоить установку и базовую настройку GNS3, подключение GNS3 VM и сетевых устройств. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание